

Chương 2: Hàm vector

VNU University of Engineering and Technology

Ngày 8 tháng 3 năm 2026



"Innovative thinking for the future"

1. Hàm vector (Vector functions)

Nhắc lại: Một hàm số (thực) $f : A \rightarrow B$, với $A, B \subseteq \mathbb{R}$ là một quy tắc cho tương ứng mỗi số thực $x \in A$ với một và chỉ một số thực $y \in \mathbb{R}$.

Định nghĩa 1

Một hàm vector $\mathbf{r}$ là một quy tắc cho tương ứng mỗi số thực $t \in D \subseteq \mathbb{R}$ với một và chỉ một vector $\mathbf{r}(t)$, tức là $\mathbf{r}: D \rightarrow \mathbb{R}^n; \mathbf{r}(t) = \langle x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t) \rangle$, trong đó $x_1(t), x_2(t), x_n(t)$ là các hàm số thực và được gọi là các **hàm thành phần** của $\mathbf{r}$.

$$\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}. \quad (1)$$

Ví dụ

Ví dụ 1.1

Xét $\mathbf{r}(t) = \langle \ln(3 - t), -\sin t, \sqrt{t} \rangle$. Khi đó các hàm thành phần là $f(t) = \ln(3 - t)$, $g(t) = -\sin t$, $h(t) = \sqrt{t}$.

Theo quy ước: Tập xác định của r gồm tất cả các giá trị của t sao cho tất cả các hàm thành phần của r đều xác định. Trong ví dụ này, tập xác định của r là $[0, 3)$.

1. *Journal of Management Studies*, 1997, 34, 1, 1-14.

Giới hạn của một hàm vector được xác định bằng các giới hạn của các hàm thành phần. Như vậy, nếu $\mathbf{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$, thì $\lim_{t \rightarrow t_0} \mathbf{r}(t) = \langle \lim_{t \rightarrow t_0} f(t), \lim_{t \rightarrow t_0} g(t), \lim_{t \rightarrow t_0} h(t) \rangle$.

Ví dụ 1.2

Tính $\lim_{t \rightarrow 0} \mathbf{r}(t)$, trong đó $\mathbf{r}(t) = (1 + t^3)\mathbf{i} + te^{-t}\mathbf{j} + \frac{\sin t}{t}\mathbf{k}$.

Giải.

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow 0} \mathbf{r}(t) &= [\lim_{t \rightarrow 0} (1 + t^3)]\mathbf{i} + [\lim_{t \rightarrow 0} te^{-t}]\mathbf{j} + [\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t}]\mathbf{k} = \\ &= \mathbf{i} + \mathbf{k}. \quad (2)\end{aligned}$$



Hàm vector liên tục

Định nghĩa 2

Hàm vector $\mathbf{r}(t)$ được gọi là **liên tục** tại a , nếu $\lim_{t \rightarrow a} \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(a)$.
 Dễ thấy, hàm vector $\mathbf{r}$ liên tục tại a khi và chỉ khi tất cả các hàm thành phần của nó liên tục tại a .

Đường cong trong không gian (Space curves)

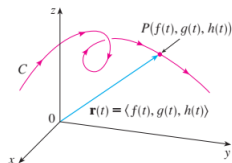
Giả sử f, g, h là các hàm số liên tục trên khoảng I . Khi đó tập C gồm tất cả các điểm (x, y, z) , trong đó

$$x = f(t), y = g(t), z = h(t) \quad (3)$$

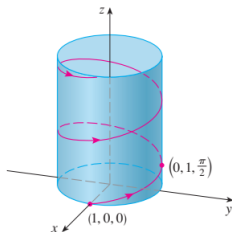
với t chạy trên I , được gọi là một **đường cong trong không gian**. Các phương trình (3) được gọi là các **phương trình tham số** của C và t được gọi là tham số.

Như vậy, mỗi điểm P trên đường cong C tương ứng với giá trị của hàm vector $\mathbf{r}(t) = (f(t), g(t), h(t))$ tại một t nào đó trên I .

Ta nói đường cong C được xác định bởi hàm vector $\mathbf{r}$.



Đường xoắn ốc

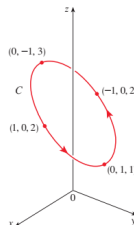


Hình: Hình 1: Đường xoắn ốc (helix)

Hình dạng xoắn ốc của chuỗi xoắn trong Ví dụ 1.3 khá quen thuộc vì nó xuất hiện trong các lò xo cuộn. Nó cũng xuất hiện trong mô hình của DNA (axit deoxyribonucleic, vật liệu di truyền của tế bào sống). Năm 1953, James Watson và Francis Crick đã chỉ ra rằng cấu trúc của phân tử DNA là hai chuỗi xoắn song song liên kết với nhau và đan xen vào nhau như trong Hình 2.



Hình: Hình 2:A double helix



Hình: Hình 4

Hình chiếu của C lên mặt phẳng xy là đường tròn $x^2 + y^2 = 1, z = 0$. Do đó, ta có thể viết:

$$x = \cos t \quad y = \sin t \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Từ phương trình mặt phẳng, ta có

$$z = 2 - y = 2 - \sin t$$

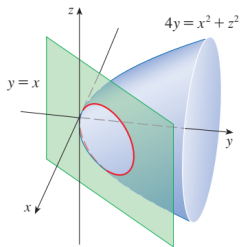
Vậy phương trình tham số của C là

$$x = \cos t \quad y = \sin t \quad z = 2 - \sin t \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Phương trình véc-tơ tương ứng là:

$$\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + (2 - \sin t) \mathbf{k} \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Phương trình này được gọi là tham số hóa của đường cong C . Mũi tên trong Hình 4 thể hiện hướng đi của C khi t tăng.



Hình: Hình 5: Minh họa giao của paraboloid $4y = x^2 + z^2$ với mặt phẳng $y = x$.

2. Đạo hàm của hàm véc-tơ

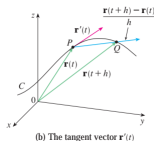
Đạo hàm $\mathbf{r}'$ của hàm vector $\mathbf{r}$ được xác định tương tự như đạo hàm của hàm số:

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h}. \quad (4)$$

nếu giới hạn đó tồn tại.

Ham vector
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

Đạo hàm của hàm vec



Độ dài của đường cong và độ cong

Chuyen động trong kho

Ví dụ 2.1

- a) Tính đạo hàm của $\mathbf{r}(t) = (1 + t^3)\mathbf{i} + te^{-t}\mathbf{j} + \sin 2t\mathbf{k}$.
 b) Tìm vector tiếp tuyến đơn vị tại điểm khi $t = 0$.

Giải.

- a) $\mathbf{r}'(t) = [3t^2]\mathbf{i} + [e^{-t} - te^{-t}]\mathbf{j} + [2 \cos 2t]\mathbf{k}$.
 b) Vì $\mathbf{r}(0) = \mathbf{i} = (1, 0, 0)$ và $\mathbf{r}'(0) = \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, ta có vector tiếp tuyến đơn vị tại điểm $(1, 0, 0)$ là

$$\mathbf{T}(0) = \frac{\mathbf{j} + 2\mathbf{k}}{\sqrt{1^2 + 2^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}\mathbf{j} + \frac{2}{\sqrt{5}}\mathbf{k}. \quad (6)$$



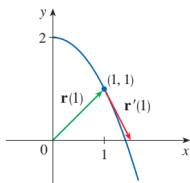
Ví dụ 2.2

Với đường cong $\mathbf{r}(t) = \sqrt{t}\mathbf{i} + (2 - t)\mathbf{j}$, tìm $\mathbf{r}'(t)$ và vẽ minh họa véc-tơ vị trí $\mathbf{r}(1)$ và véc-tơ tiếp tuyến $\mathbf{r}'(1)$.

ĐÁP ÁN: Ta có

$$\mathbf{r}'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}}\mathbf{i} - \mathbf{j} \quad \text{and} \quad \mathbf{r}'(1) = \frac{1}{2}\mathbf{i} - \mathbf{j}$$

Đây là một đường cong trong mặt phẳng và việc khử t từ các phương trình tham số $x = \sqrt{t}$, $y = 2 - t$ suy ra $y = 2 - x^2$, $x \geq 0$. Trong Hình 1 ta vẽ véc-tơ vị trí $\mathbf{r}(1) = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ xuất phát từ gốc tọa độ và véc-tơ tiếp tuyến $\mathbf{r}'(1)$ xuất phát từ điểm tương ứng $(1, 1)$.



tăng của t .

Chú ý rằng véc-tơ tiếp tuyến chỉ về hướng

Ví dụ 2.3

Tìm các phương trình tham số của đường thẳng tiếp xúc với đường xoắn ốc có các phương trình tham số:

$$x = 2 \cos t \quad y = \sin t \quad z = t$$

tại điểm $(0, 1, \pi/2)$.

ĐÁP ÁN: Phương trình véc-tơ của đường xoắn ốc là

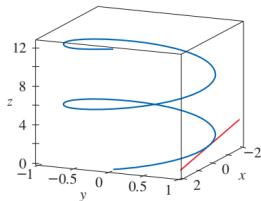
$\mathbf{r}(t) = \langle 2 \cos t, \sin t, t \rangle$, do đó

$$\mathbf{r}'(t) = \langle -2 \sin t, \cos t, 1 \rangle$$

Giá trị tham số tương ứng với điểm $(0, 1, \pi/2)$ là $t = \pi/2$, do đó véc-tơ tiếp tuyến tại đó là $\mathbf{r}'(\pi/2) = \langle -2, 0, 1 \rangle$. Đường thẳng tiếp xúc là đường thẳng đi qua $(0, 1, \pi/2)$ và có véc-tơ chỉ phương $\langle -2, 0, 1 \rangle$, nên phương trình tham số của nó là:

$$x = -2t \quad y = 1 \quad z = \frac{\pi}{2} + t$$

Đường xoắn ốc và đường thẳng tiếp xúc được minh họa trong Hình sau đây:



$$\mathbf{r}''(t) = \langle -2 \cos t, -\sin t, 0 \rangle$$

Chứng minh tính chất 4

Chứng minh định lý trên dựa vào định nghĩa đạo hàm của hàm véc-tơ hoặc dựa vào Định lý 1. Ở đây, ta chỉ chứng minh tính chất 4. Các tính chất còn lại được xem như bài tập về nhà.

Cho

$$\mathbf{u}(t) = \langle f_1(t), f_2(t), f_3(t) \rangle \quad \mathbf{v}(t) = \langle g_1(t), g_2(t), g_3(t) \rangle$$

Khi đó:

$$\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t) = f_1(t)g_1(t) + f_2(t)g_2(t) + f_3(t)g_3(t) = \sum_{i=1}^3 f_i(t)g_i(t)$$

Do đó theo quy tắc tính đạo hàm của tích các hàm số:

$$\begin{aligned}
 \frac{d}{dt}[\mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}(t)] &= \frac{d}{dt} \sum_{i=1}^3 f_i(t)g_i(t) = \sum_{i=1}^3 \frac{d}{dt} [f_i(t)g_i(t)] \\
 &= \sum_{i=1}^3 [f'_i(t)g_i(t) + f_i(t)g'_i(t)] \\
 &= \sum_{i=1}^3 f'_i(t)g_i(t) + \sum_{i=1}^3 f_i(t)g'_i(t) \\
 &= \mathbf{u}'(t) \cdot \mathbf{v}(t) + \mathbf{u}(t) \cdot \mathbf{v}'(t)
 \end{aligned}$$

Ta sẽ dùng tính chất 4 để chứng minh định lý sau đây:

Định lý 3

Nếu $|\mathbf{r}(t)| = c$ (hằng số), thì $\mathbf{r}'(t)$ vuông góc với $\mathbf{r}(t)$ với mọi t .

CHỨNG MINH: Vì

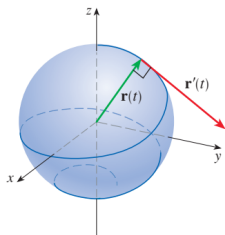
$$\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t) = |\mathbf{r}(t)|^2 = c^2$$

và c^2 là một hằng số, nên theo tính chất 4 trong Định lý 2:

$$0 = \frac{d}{dt}[\mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}(t)] = \mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}(t) + \mathbf{r}(t) \cdot \mathbf{r}'(t) = 2\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}(t)$$

Do đó $\mathbf{r}'(t) \cdot \mathbf{r}(t) = 0$, tức là $\mathbf{r}'(t)$ vuông góc với $\mathbf{r}(t)$.

Về mặt hình học, định lý trên chỉ ra rằng nếu đường cong nằm trên mặt cầu với tâm là gốc tọa độ, thì véc-tơ tiếp tuyến $\mathbf{r}'(t)$ luôn vuông góc với véc-tơ vị trí $\mathbf{r}(t)$.



Tích phân của hàm vector

Hàm vector $\mathbf{R}(t)$ được gọi là nguyên hàm của hàm vector $\mathbf{r}(t)$, nếu $\mathbf{R}'(t) = \mathbf{r}(t)$ với mọi t trên tập xác định. Ta viết: $\int \mathbf{r}(t)dt = \mathbf{R}$.

Nếu $\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j} + h(t)\mathbf{k}$, thì

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \left(\int_a^b f(t) dt \right) \mathbf{i} + \left(\int_a^b g(t) dt \right) \mathbf{j} + \left(\int_a^b h(t) dt \right) \mathbf{k}. \quad (7)$$

Khi $\mathbf{R}$ là nguyên hàm của $\mathbf{r}$ ta có

$$\int_a^b \mathbf{r}(t) dt = \mathbf{R}(t)|_a^b = \mathbf{R}(b) - \mathbf{R}(a). \quad (8)$$

3. Độ dài của đường cong và độ cong

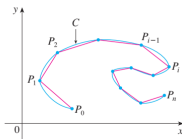
Để dễ hình dung, trước tiên ta xét hàm vector

$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, \mathbf{r}(t) = (f(t), g(t))$ và đường cong C được tạo ra khi nối tất cả các điểm có tọa độ có dạng $(f(t), g(t))$, trong đó $t \in [a, b]$.

Ta chia đoạn $[a, b]$ thành n đoạn nhỏ có độ dài bằng nhau:

$a \leq t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, trong đó $t_i - t_{i-1} = \Delta t = \frac{b-a}{n}$, với $i = 1, 2, \dots, n$.

Gọi $x_i = f(t_i)$, $y_i = g(t_i)$ là các tọa độ của các điểm P_i trên đường cong C . Như vậy, đường cong C được xấp xỉ bởi đường gấp khúc $P_0P_1\dots P_n$ như hình sau:



Thay (10) vào (9) ta được

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sqrt{(f'(t_i^*))^2 + (g'(t_i^{**}))^2} \Delta t. \quad (11)$$

Vế phải của (11) giống như tổng Riemann của hàm

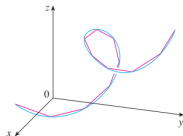
$\sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2}$ nhưng không phải là tổng Riemann vì có thể $t_i^* \neq t_i^{**}$.

Tuy nhiên, khi f', g' liên tục người ta đã chứng minh được rằng giới hạn vế phải của (11) cũng giống như khi $t_i^* = t_i^{**}$ và như vậy:

$$L = \int_a^b \sqrt{(f'(t))^2 + (g'(t))^2} dt. \quad (12)$$

Độ dài đường cong của trong không gian 3 chiều

Tương tự như đường cong trong không gian 2 chiều, độ dài của đường cong trong không gian 3 chiều cũng được định nghĩa là giới hạn độ dài của đường gấp khúc.



Như vậy, ta cũng có

Định lý 5

Nếu C được cho bởi các phương trình tham số $x = f(t), y = g(t), z = h(t)$ trong đó $t \in [a, b], f', g', h'$ là các hàm liên tục và C được đi qua đúng một lần khi t chạy từ a đến b , thì độ dài của C là $L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$.

Ta có thể viết ngắn gọn như sau

$$L = \int_a^b |\mathbf{r}'(t)| dt \quad (13)$$

Một đường cong C có thể biểu diễn bằng nhiều hàm vector khác nhau.

Ví dụ 3.2

Đường cong được biểu diễn bằng

$$\mathbf{r}_1(t) = (t, t^2, t^3), 1 \leq t \leq 2 \quad (15)$$

cũng có thể biểu diễn bằng

$$\mathbf{r}_2(t) = (e^u, e^{2u}, e^{3u}), 0 \leq u \leq \ln 2. \quad (16)$$

Ở đây liên hệ giữa t và u là $t = e^u$.

Ta nói các phương trình (15) và (16) là các **cách tham số hóa** đường cong C .

Chú ý 1

Dù dùng công thức tham số hóa nào để tính độ dài của một đường cong thì đều sẽ cho kết quả như nhau vì các tích phân sử dụng để tính độ dài có thể nhận được bằng cách đổi biến.

Tham số hóa đường cong theo độ dài cung

Tham số hóa đường cong theo độ dài cung rất thuận tiện vì độ dài cung không phụ thuộc vào hệ tọa độ được sử dụng.

Giả sử đường cong $\mathbf{r}(t)$ đã được cho bởi công thức theo tham số t và $s(t)$ là hàm độ dài cung được cho bởi công thức (17). Khi đó ta có thể biểu diễn t qua s : $t = t(s)$. Khi đó đường cong được tham số hóa lại theo tham số s thay cho t : $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t(s))$. Như vậy, chẳng hạn khi $s = 3$ thì $\mathbf{r}(t(3))$ chính là vector vị trí của điểm mà cách điểm bắt đầu của đường cong 3 đơn vị độ dài theo cung của đường cong.

Ví dụ 3.3

Tham số hóa lại đường xoắn ốc $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$ theo hàm độ dài cung đo được từ điểm $(1, 0, 0)$ theo hướng t lớn dần.

Giải.

Điểm bắt đầu $(1, 0, 0)$ tương ứng với $t = 0$. Từ Ví dụ 3.1 ta có

$$\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{2}.$$

$$\text{Do đó } s = s(t) = \int_0^t |\mathbf{r}'(u)| du = \int_0^t \sqrt{2} du = \sqrt{2}t.$$

Ta suy ra $t = \frac{s}{\sqrt{2}}$ và đường cong đã cho được tham số hóa lại theo độ dài cung như sau $\mathbf{r}(t(s)) = \cos\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\mathbf{i} + \sin\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right)\mathbf{j} + \frac{s}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$. □

Ví dụ 3.3

Tham số hóa lại đường xoắn ốc $\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$ theo hàm độ dài cung đo được từ điểm $(1, 0, 0)$ theo hướng t lớn dần.

Giải.

Điểm bắt đầu $(1, 0, 0)$ tương ứng với $t = 0$. Từ Ví dụ 3.1 ta có $\frac{ds}{dt} = |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{2}$.

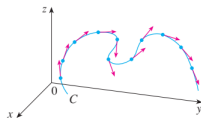
Do đó $s = s(t) = \int_0^t |\mathbf{r}'(u)| du = \int_0^t \sqrt{2} du = \sqrt{2}t$.

Ta suy ra $t = \frac{s}{\sqrt{2}}$ và đường cong đã cho được tham số hóa lại theo độ dài cung như sau $\mathbf{r}(t(s)) = \cos(\frac{s}{\sqrt{2}})\mathbf{i} + \sin(\frac{s}{\sqrt{2}})\mathbf{j} + \frac{s}{\sqrt{2}}\mathbf{k}$. □

Độ cong (curvature)

Một cách tham số hóa $\mathbf{r}$ được gọi là **trơn** trên một đoạn I nếu $\mathbf{r}'$ liên tục và $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ trên I . Một đường cong được gọi là đường cong trơn nếu nó có một cách tham số hóa trơn. Một đường cong trơn không có các góc nhọn hoặc đỉnh nhọn; khi vectơ tiếp tuyến xoay thì nó xoay theo một cách liên tục.

Vector tiếp tuyến đơn vị của đường cong C cho bởi hàm vector $\mathbf{r}(t)$ được xác định bởi $\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|}$ và cho biết hướng của đường cong C . Hình dưới đây cho ta thấy $\mathbf{T}(t)$ thay đổi hướng rất chậm khi C tương đối thẳng, nhưng $\mathbf{T}(t)$ thay đổi hướng nhanh hơn khi C uốn cong hoặc xoắn mạnh hơn.



Độ cong (curvature)

Độ cong của một đường cong trơn C tại một điểm cho biết tốc độ đổi hướng của đường cong C tại điểm này

Định nghĩa 3

Độ cong của đường cong C được cho bởi

$$\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right|, \quad (19)$$

trong đó $\mathbf{T}$ là vector tiếp tuyến đơn vị, s là hàm độ dài cung của C .

Ta có $\frac{d\mathbf{T}}{dt} = \frac{d\mathbf{T}}{ds} \frac{ds}{dt} \implies \kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \left| \frac{d\mathbf{T}/dt}{ds/dt} \right|$.

Mà $ds/dt = |\mathbf{r}'(t)|$ theo công thức (18) nên

$$\kappa = \frac{|\mathbf{T}'(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|}. \quad (20)$$

Ví dụ 3.4

Chứng minh rằng độ cong của đường tròn bán kính a bằng $1/a$.

Chứng minh.

Đường tròn bán kính a được biểu diễn bởi hàm vector

$$\mathbf{r}(t) = a \cos t \mathbf{i} + a \sin t \mathbf{j}.$$

Do đó $\mathbf{r}'(t) = -a \sin t \mathbf{i} + a \cos t \mathbf{j}$ và $|\mathbf{r}'(t)| = a$.

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = -\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} \implies \mathbf{T}'(t) = -\cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j} \implies |\mathbf{T}'(t)| = 1.$$

$$\text{Do đó: } \kappa = \frac{|\mathbf{T}'(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{1}{a}.$$



Công thức sau đây sẽ thuận tiện hơn để tính độ cong:

Định lý 6

Độ cong của đường cong cho bởi hàm vector $\mathbf{r}$ là: $\kappa = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}$.

CHỨNG MINH: Vì $\mathbf{T} = \mathbf{r}' / |\mathbf{r}'|$ và $|\mathbf{r}'| = ds/dt$, ta có:

$$\mathbf{r}' = |\mathbf{r}'| \mathbf{T} = \frac{ds}{dt} \mathbf{T}$$

Do đó:

$$\mathbf{r}'' = \frac{d^2s}{dt^2} \mathbf{T} + \frac{ds}{dt} \mathbf{T}'$$

Sử dụng tính chất $\mathbf{T} \times \mathbf{T} = \mathbf{0}$ ta được

$$\mathbf{r}' \times \mathbf{r}'' = \left(\frac{ds}{dt} \right)^2 (\mathbf{T} \times \mathbf{T}')$$

Do $|\mathbf{T}(t)| = 1$ với mọi t , nên theo Định lý 3 $\mathbf{T}$ và $\mathbf{T}'$ vuông góc với nhau. Do đó

$$|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''| = \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 |\mathbf{T} \times \mathbf{T}'| = \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 |\mathbf{T}| |\mathbf{T}'| = \left(\frac{ds}{dt}\right)^2 |\mathbf{T}'|$$

$$|\mathbf{T}'| = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{(ds/dt)^2} = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^2}$$

$$\kappa = \frac{|\mathbf{T}'|}{|\mathbf{r}'|} = \frac{|\mathbf{r}' \times \mathbf{r}''|}{|\mathbf{r}'|^3}$$

Ví dụ 3.5

Tìm độ cong của đường cong cho bởi $\mathbf{r}(t) = (t, t^2, t^3)$ tại điểm bất kỳ và tại $(0, 0, 0)$.

Giải.

$$\mathbf{r}'(t) = (1, 2t, 3t^2), \mathbf{r}''(t) = (0, 2, 6t).$$

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}.$$

$$\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{vmatrix} = 6t^2\mathbf{i} - 6t\mathbf{j} + 2\mathbf{k}.$$

$$|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)| = 2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}.$$

$$\text{Do đó } \kappa = \frac{2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}.$$

Tại $(0, 0, 0)$ tương ứng với $t = 0$ ta có $\kappa(0) = 2$.



Khi đường cong trong mặt phẳng được cho bởi phương trình $y = f(x)$ thì ta chọn x là tham số và viết $\mathbf{r}(x) = x\mathbf{i} + f(x)\mathbf{j}$. Khi đó $\mathbf{r}'(x) = \mathbf{i} + f'(x)\mathbf{j}$, $\mathbf{r}''(x) = f''(x)\mathbf{j}$.

Vì $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$ và $\mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{0}$ nên ta tính được $\mathbf{r}'(x) \times \mathbf{r}''(x) = f''(x)\mathbf{k}$.

$$|\mathbf{r}'(x)| = \sqrt{1 + (f'(x))^2}.$$

Do đó

$$\kappa = \frac{|f''(x)|}{(1 + (f'(x))^2)^{3/2}}. \quad (21)$$

Ví dụ 3.6

Tìm độ cong của parabol $y = x^2$ tại các điểm $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 4)$.

Giải.

$$y' = 2x, y'' = 2. \text{ Do đó } \kappa(x) = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{2}{(1+4x^2)^{3/2}}.$$

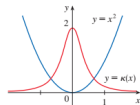
$$\text{Tại } (0, 0) : \kappa(0) = 2.$$

$$\text{Tại } (1, 1) : \kappa(1) = \frac{2}{5^{3/2}} \approx 0.18.$$

$$\text{Tại } (2, 4) : \kappa(2) = \frac{2}{17^{3/2}} \approx 0.03.$$



Nhận xét: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \kappa(x) = 0$. Điều đó có nghĩa parabol sẽ càng "thẳng" hơn khi $x \rightarrow \infty$.



Véc-tơ pháp tuyến và song pháp tuyến

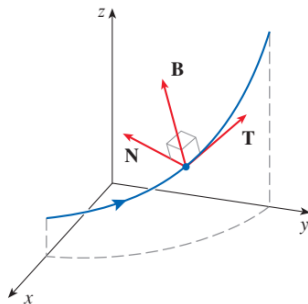
Tại một điểm đã cho trên đường cong trơn $\mathbf{r}(t)$ trong không gian, có rất nhiều véc-tơ vuông góc với véc-tơ tiếp tuyến $\mathbf{T}(t)$. Vì $|\mathbf{T}(t)| = 1$ với mọi t , ta có $\mathbf{T}(t) \cdot \mathbf{T}'(t) = 0$ theo Định lý 3, vì vậy $\mathbf{T}'(t)$ vuông góc với $\mathbf{T}(t)$. Chú ý rằng bản thân $\mathbf{T}'(t)$ không phải là véc-tơ đơn vị. Nhưng tại một điểm bất kỳ mà $\kappa \neq 0$ ta có thể định nghĩa **véc-tơ pháp tuyến chính** $\mathbf{N}(t)$ (hay véc-tơ pháp tuyến đơn vị) là

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{|\mathbf{T}'(t)|}$$

Ta có thể coi vectơ pháp tuyến đơn vị như là chỉ hướng mà đường cong đang chuyển hướng tại mỗi điểm. Véc-tơ

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t)$$

được gọi là **véc-tơ song pháp tuyến**. Nó vuông góc với cả $\mathbf{T}$ và $\mathbf{N}$ và cũng là véc-tơ đơn vị. (Xem Hình 1)



Ví dụ 3.7

Tìm véc-tơ pháp tuyến đơn vị và véc-tơ song pháp tuyến của đường xoắn ốc tròn:

$$\mathbf{r}(t) = \cos t \mathbf{i} + \sin t \mathbf{j} + t \mathbf{k}$$

ĐÁP ÁN:

$$\mathbf{r}'(t) = -\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + \mathbf{k} \quad |\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{2}$$

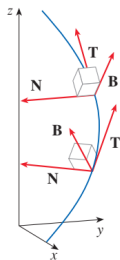
$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\sin t \mathbf{i} + \cos t \mathbf{j} + \mathbf{k})$$

$$\mathbf{T}'(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(-\cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j}) \quad |\mathbf{T}'(t)| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{|\mathbf{T}'(t)|} = -\cos t \mathbf{i} - \sin t \mathbf{j} = \langle -\cos t, -\sin t, 0 \rangle$$

Ta thấy véc-tơ pháp tuyến đơn vị tại một điểm bất kỳ trên đường xoắn ốc nằm ngang và hướng về trục z . Véc-tơ song pháp tuyến là:

$$\mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin t & \cos t & 1 \\ -\cos t & -\sin t & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \sin t, -\cos t, 1 \rangle$$



Hình trên biểu diễn các véc-tơ $\mathbf{T}$, $\mathbf{N}$, $\mathbf{B}$ tại 2 điểm trên đường xoắn ốc. Các véc-tơ này tại mỗi điểm tạo thành 3 véc-tơ đôi một vuông góc với nhau và được gọi là khung TNB dịch chuyển theo đường cong khi t thay đổi. Khung TNB đóng vai trò quan trọng trong hình học vi phân và trong ứng dụng nghiên cứu chuyển động của các tàu vũ trụ.

Ví dụ 3.8

Tìm véc-tơ tiếp tuyến đơn vị, véc-tơ pháp tuyến đơn vị, véc-tơ song pháp tuyến và độ cong của đường cong

$\mathbf{r}(t) = \langle t, \sqrt{2} \ln t, 1/t \rangle$ tại điểm $(1, 0, 1)$.

ĐÁP ÁN: Đầu tiên, ta tìm $\mathbf{T}$ và $\mathbf{T}'$ như là các hàm của t .

$$\mathbf{r}'(t) = \left\langle 1, \sqrt{2}/t, -1/t^2 \right\rangle$$

$$|\mathbf{r}'(t)| = \sqrt{1 + \frac{2}{t^2} + \frac{1}{t^4}} = \frac{1}{t^2} \sqrt{t^4 + 2t^2 + 1}$$

$$= \frac{1}{t^2} \sqrt{(t^2 + 1)^2} = \frac{1}{t^2} (t^2 + 1) \quad (\text{vì } t^2 + 1 > 0)$$

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{t^2}{(t^2 + 1)} \left\langle 1, \frac{\sqrt{2}}{t}, -\frac{1}{t^2} \right\rangle = \frac{1}{(t^2 + 1)} \langle t^2, \sqrt{2}t, -1 \rangle$$

Lấy đạo hàm của $\mathbf{T}$:

$$\mathbf{T}'(t) = \frac{-2t}{(t^2 + 1)^2} \langle t^2, \sqrt{2}t, -1 \rangle + \frac{1}{(t^2 + 1)} \langle 2t, \sqrt{2}, 0 \rangle$$

Điểm $(1, 0, 1)$ tương ứng với $t = 1$, nên ta có:

$$\mathbf{T}(1) = \frac{1}{2} \langle 1, \sqrt{2}, -1 \rangle$$

$$\mathbf{T}'(1) = -\frac{1}{2} \langle 1, \sqrt{2}, -1 \rangle + \frac{1}{2} \langle 2, \sqrt{2}, 0 \rangle = \frac{1}{2} \langle 1, 0, 1 \rangle$$

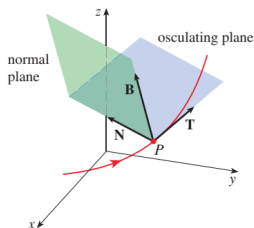
$$\mathbf{N}(1) = \frac{\mathbf{T}'(1)}{|\mathbf{T}'(1)|} = \frac{\frac{1}{2} \langle 1, 0, 1 \rangle}{\frac{1}{2} \sqrt{1 + 0 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle 1, 0, 1 \rangle$$

$$\mathbf{B}(1) = \mathbf{T}(1) \times \mathbf{N}(1) = \frac{1}{2\sqrt{2}} \langle \sqrt{2}, -2, -\sqrt{2} \rangle = \frac{1}{2} \langle 1, -\sqrt{2}, -1 \rangle$$

Độ cong là:

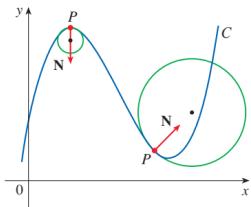
$$\kappa(1) = \frac{|\mathbf{T}'(1)|}{|\mathbf{r}'(1)|} = \frac{\sqrt{2}/2}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}$$

Mặt phẳng được xác định bởi các véc-tơ $\mathbf{N}$ và $\mathbf{B}$ tại điểm P trên đường cong C được gọi là **mặt phẳng pháp tuyến** của C tại P . Nó bao gồm tất cả các véc-tơ mà vuông góc với véc-tơ tiếp tuyến $\mathbf{T}$. Mặt phẳng được xác định bởi $\mathbf{T}$ và $\mathbf{N}$ được gọi là **mặt phẳng mật tiếp (osculating plane)** với C tại P . (Xem Hình 1.) Đó là mặt phẳng gần nhất mà chứa phần của đường cong trong lân cận của điểm P . Với đường cong trong mặt phẳng, mặt phẳng mật tiếp chính là mặt phẳng chứa đường cong.



Hình: Hình 1: Mặt phẳng pháp tuyến và mặt phẳng mật tiếp

Đường tròn độ cong hay đường tròn mật tiếp của C tại P là đường tròn trong mặt phẳng mật tiếp đi qua điểm P với bán kính $1/\kappa$ và có tâm tại khoảng cách $1/\kappa$ từ P dọc theo véc-tơ $\mathbf{N}$. Tâm của đường tròn được gọi là tâm độ cong của C tại P . Ta có thể hình dung đường tròn độ cong là đường tròn mô tả tốt nhất hành vi của C trong lân cận của P . Nó có cùng véc-tơ tiếp tuyến, véc-tơ pháp tuyến và độ cong tại P như C . Hình 2 biểu diễn 2 đường tròn độ cong của một đường cong phẳng.



Ví dụ 3.9

Tìm các phương trình của mặt phẳng pháp tuyến và mặt phẳng mật tiếp của đường xoắn ốc trong Ví dụ 3.7 tại điểm $P(0, 1, \pi/2)$.

ĐÁP ÁN: Điểm P tương ứng với $t = \pi/2$ và mặt phẳng pháp tuyến tại đó có véc-tơ pháp tuyến là $\mathbf{r}'(\pi/2) = \langle -1, 0, 1 \rangle$, nên phương trình của mặt phẳng pháp tuyến là:

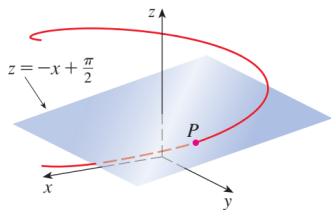
$$-1(x - 0) + 0(y - 1) + 1\left(z - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{or} \quad z = x + \frac{\pi}{2}$$

Mặt phẳng mật tiếp tại P chứa các véc-tơ $\mathbf{T}$ và $\mathbf{N}$, nên một véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng mật tiếp là $\mathbf{T} \times \mathbf{N} = \mathbf{B}$. Từ Ví dụ 3.7, ta có

$$\mathbf{B}(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \langle \sin t, -\cos t, 1 \rangle \quad \mathbf{B}\left(\frac{\pi}{2}\right) = \left\langle \frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right\rangle$$

Véc-tơ $\langle 1, 0, 1 \rangle$ song song với $\mathbf{B}(\pi/2)$ (nên cũng là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng mật tiếp). Do đó phương trình của mặt phẳng mật tiếp là:

$$1(x - 0) + 0(y - 1) + 1\left(z - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \text{hay} \quad z = -x + \frac{\pi}{2}$$



Tổng hợp lại công thức cho véc-tơ tiếp tuyến đơn vị, véc-tơ pháp tuyến đơn vị, véc-tơ song pháp tuyến và độ cong

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{r}'(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} \quad \mathbf{N}(t) = \frac{\mathbf{T}'(t)}{|\mathbf{T}'(t)|} \quad \mathbf{B}(t) = \mathbf{T}(t) \times \mathbf{N}(t)$$

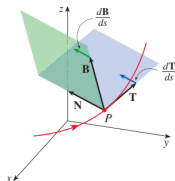
$$\kappa = \left| \frac{d\mathbf{T}}{ds} \right| = \frac{|\mathbf{T}'(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|} = \frac{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|}{|\mathbf{r}'(t)|^3}$$

Độ xoắn (torsion)

Độ cong $\kappa = |d\mathbf{T}/ds|$ tại điểm P trên đường cong C cho thấy đường cong uốn cong chặt như thế nào. Vì $\mathbf{T}$ là véc-tơ pháp tuyến cho mặt phẳng pháp tuyến, $d\mathbf{T}/ds$ cho biết mặt phẳng pháp tuyến sẽ thay đổi như thế nào khi P di chuyển dọc theo C .

Bài tập về nhà: Chứng minh $d\mathbf{T}/ds$ song song với $\mathbf{N}$.

Do đó khi P di chuyển dọc theo C , véc-tơ tiếp tuyến tại P quay theo hướng của $\mathbf{N}$. Một đường cong cũng có thể "nhắc lên" hoặc "xoắn" ra khỏi mặt phẳng mặt tiếp. Vì $\mathbf{B}$ là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng mặt tiếp, $d\mathbf{B}/ds$ cho ta thông tin mặt phẳng mặt tiếp sẽ thay đổi như thế nào khi P di chuyển dọc theo C .



Về mặt trực quan, độ xoắn τ tại một điểm P trên một đường cong đo mức độ xoắn của đường cong P . Nếu $\tau > 0$, đường cong xoắn ra khỏi mặt phẳng tiếp tại điểm P theo hướng của véc-tơ song pháp tuyến $\mathbf{B}$; nếu $\tau < 0$, đường cong xoắn theo hướng ngược lại. Số τ được gọi là **độ xoắn** của C tại P . Nếu ta lấy tích chấm của mỗi vế của đẳng thức (22) với $\mathbf{N}$ và sử dụng tính chất $\mathbf{N} \cdot \mathbf{N} = 1$, ta nhận được định nghĩa sau

Định nghĩa 4

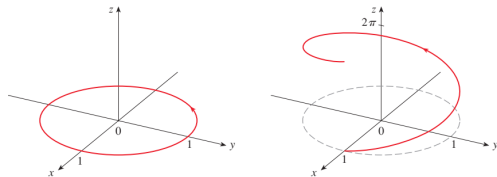
Độ xoắn của đường cong là

$$\tau = -\frac{d\mathbf{B}}{ds} \cdot \mathbf{N}$$

Từ Định nghĩa 4, ta có:

$$\tau(t) = -\frac{\mathbf{B}'(t) \cdot \mathbf{N}(t)}{|\mathbf{r}'(t)|} \quad (23)$$

Hình dưới đây biểu diễn đường tròn đơn vị $\mathbf{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, 0 \rangle$ trên mặt phẳng xy và đường xoắn ốc trong Ví dụ 3.11. Cả 2 đường cong đều có độ cong là hằng số, nhưng đường tròn đơn vị có độ xoắn không đổi và bằng 0, còn đường xoắn ốc có độ xoắn không đổi và bằng $\frac{1}{2}$. Ta có thể tưởng tượng đường tròn uốn cong chặt tại mỗi điểm nhưng không bao giờ xoắn, còn đường xoắn ốc thì vừa uốn cong vừa xoắn lên trên tại mỗi điểm.



Hình: Bên trái: đường tròn đơn vị với $\kappa = 1, \tau = 0$; Bên phải: đường xoắn ốc với $\kappa = 1/2, \tau = 1/2$.

Trên thực tế, người ta đã chỉ ra rằng khi có thêm một số điều kiện thì hình dạng của đường cong được xác định hoàn toàn nếu ta biết độ cong và độ xoắn tại mỗi điểm của nó.

Định lý 7

Độ xoắn của một đường cong được cho bởi hàm véc-tơ $\mathbf{r}$ là:

$$\tau(t) = \frac{[\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)] \cdot \mathbf{r}'''(t)}{|\mathbf{r}'(t) \times \mathbf{r}''(t)|^2}$$

Chứng minh.

Bài tập về nhà.



4. Chuyển động trong không gian: Vận tốc và gia tốc

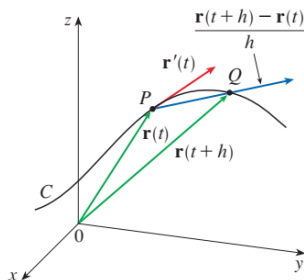
Vận tốc, tốc độ và gia tốc

Giả sử có một hạt chuyển động trong không gian sao cho véc-tơ vị trí của nó tại thời điểm t là $\mathbf{r}(t)$. Từ hình 1, ta thấy với giá trị t nhỏ thì véc-tơ:

$$\frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h} \quad (24)$$

xấp xỉ hướng chuyển động của hạt dọc theo đường cong $\mathbf{r}(t)$. Độ dài của nó đo độ dài của véc-tơ dịch chuyển trên một đơn vị thời gian. Véc-tơ (24) cho ta vận tốc trung bình trên một khoảng thời gian có độ dài bằng h và giới hạn của nó cho ta vận tốc (tức thời) $\mathbf{v}(t)$ tại thời điểm t :

$$\mathbf{v}(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\mathbf{r}(t+h) - \mathbf{r}(t)}{h} = \mathbf{r}'(t) \quad (25)$$



Hình: Hình 1

Như vậy, véc-tơ vận tốc cũng là véc-tơ tiếp tuyến và là véc-tơ chỉ phương của đường thẳng tiếp xúc.

Tốc độ của hạt tại thời điểm t là độ dài của véc-tơ vận tốc, tức là $|\mathbf{v}(t)|$. Định nghĩa này rất phù hợp vì từ (25) và phần 2.3, ta có:

$$|\mathbf{v}(t)| = |\mathbf{r}'(t)| = \frac{ds}{dt} = \text{tốc độ thay đổi của quãng đường so với thời gian}$$

Cũng như trong trường hợp chuyển động một chiều, gia tốc của hạt được định nghĩa bằng đạo hàm của vận tốc:

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t) = \mathbf{r}''(t)$$

Ví dụ 4.1

Véc-tơ vị trí của một vật chuyển động trong một mặt phẳng được cho bởi $\mathbf{r}(t) = t^3\mathbf{i} + t^2\mathbf{j}$. Tìm vận tốc, tốc độ và gia tốc của nó khi $t = 1$ và vẽ minh họa hình học của chúng.

ĐÁP ÁN: Vận tốc và gia tốc tại thời điểm t là

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = 3t^2\mathbf{i} + 2t\mathbf{j} \quad \mathbf{a}(t) = \mathbf{r}''(t) = 6t\mathbf{i} + 2\mathbf{j}$$

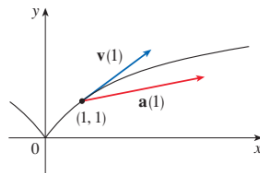
Tốc độ là:

$$|\mathbf{v}(t)| = \sqrt{(3t^2)^2 + (2t)^2} = \sqrt{9t^4 + 4t^2}$$

Khi $t = 1$, ta có

$$\mathbf{v}(1) = 3\mathbf{i} + 2\mathbf{j} \quad \mathbf{a}(1) = 6\mathbf{i} + 2\mathbf{j} \quad |\mathbf{v}(1)| = \sqrt{13}$$

Các véc-tơ vận tốc và gia tốc được minh họa ở Hình 2.



Hình: Hình 2

Một hạt chuyển động bắt đầu từ véc-tơ vị trí $\mathbf{r}(0) = \langle 1, 0, 0 \rangle$ với vận tốc ban đầu $\mathbf{v}(0) = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$. Gia tốc của nó là $\mathbf{a}(t) = 4t\mathbf{i} + 6t\mathbf{j} + \mathbf{k}$. Tìm vận tốc của nó và véc-tơ vị trí của nó tại t .

ĐÁP ÁN: Vì $\mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t)$, nên ta có

$$\begin{aligned}\mathbf{v}(t) &= \int \mathbf{a}(t) dt = \int (4t\mathbf{i} + 6t\mathbf{j} + \mathbf{k}) dt \\ &= 2t^2\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + t\mathbf{k} + \mathbf{C}\end{aligned}$$

Để xác định véc-tơ hằng $\mathbf{C}$, ta dùng giả thiết $\mathbf{v}(0) = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$. Mà $\mathbf{v}(0) = \mathbf{C}$, nên $\mathbf{C} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k}$ và

$$\begin{aligned}\mathbf{v}(t) &= 2t^2\mathbf{i} + 3t^2\mathbf{j} + t\mathbf{k} + \mathbf{i} - \mathbf{j} + \mathbf{k} \\ &= (2t^2 + 1)\mathbf{i} + (3t^2 - 1)\mathbf{j} + (t + 1)\mathbf{k}\end{aligned}$$

Vì $\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t)$, ta có

$$\begin{aligned}\mathbf{r}(t) &= \int \mathbf{v}(t) dt \\ &= \int \left[(2t^2 + 1)\mathbf{i} + (3t^2 - 1)\mathbf{j} + (t + 1)\mathbf{k} \right] dt \\ &= \left(\frac{2}{3}t^3 + t \right)\mathbf{i} + (t^3 - t)\mathbf{j} + \left(\frac{1}{2}t^2 + t \right)\mathbf{k} + \mathbf{D}\end{aligned}$$

Thay $t = 0$, ta tìm được $\mathbf{D} = \mathbf{r}(0) = \mathbf{i}$, nên véc-tơ vị trí tại thời điểm t được cho bởi:

$$\mathbf{r}(t) = \left(\frac{2}{3}t^3 + t + 1 \right)\mathbf{i} + (t^3 - t)\mathbf{j} + \left(\frac{1}{2}t^2 + t \right)\mathbf{k}$$

Công thức tính vận tốc khi biết gia tốc và véc-tơ vị trí khi biết vận tốc

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}(t_0) + \int_{t_0}^t \mathbf{a}(u) du \quad \mathbf{r}(t) = \mathbf{r}(t_0) + \int_{t_0}^t \mathbf{v}(u) du$$

Định luật 2 Newton về chuyển động

Nếu biết lực tác dụng lên một hạt, thì có thể tìm được gia tốc từ Định luật II của Newton về chuyển động. Phiên bản vectơ của định luật này phát biểu rằng nếu, tại bất kỳ thời điểm t nào, một lực $\mathbf{F}(t)$ tác động lên một vật có khối lượng m tạo ra gia tốc $\mathbf{a}(t)$, thì

$$\mathbf{F}(t) = m\mathbf{a}(t)$$

Ví dụ 4.2

Một vật có khối lượng m chuyển động theo đường tròn với vận tốc góc hằng số ω có véc-tơ vị trí $\mathbf{r}(t) = a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j}$. Tìm lực tác động lên vật và chứng minh rằng nó hướng vào tâm.

ĐÁP ÁN: Để tìm lực, trước tiên ta tìm gia tốc:

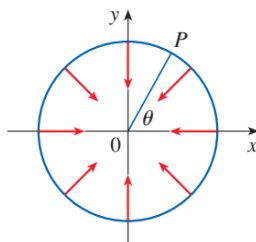
$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = -a\omega \sin \omega t \mathbf{i} + a\omega \cos \omega t \mathbf{j}$$

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{v}'(t) = -a\omega^2 \cos \omega t \mathbf{i} - a\omega^2 \sin \omega t \mathbf{j}$$

Theo Định luật 2 Newton

$$\mathbf{F}(t) = m\mathbf{a}(t) = -m\omega^2(a \cos \omega t \mathbf{i} + a \sin \omega t \mathbf{j})$$

Như vậy, $\mathbf{F}(t) = -m\omega^2 \mathbf{r}(t)$. Ta thấy lực tác động theo hướng ngược chiều với véc-tơ bán kính $\mathbf{r}(t)$, nên nó hướng vào tâm (xem Hình 3). Lực như vậy được gọi là lực hướng tâm.

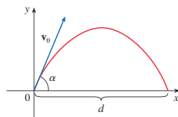


Hình: Hình 3: Vật chuyển động với vị trí P có vận tốc góc $d\theta/dt$, trong đó θ là góc trên hình.

Chuyển động của vật ném xiên

Ví dụ 4.3

Một vật được ném xiên với góc nâng α và vận tốc ban đầu $\mathbf{v}_0$. (Xem Hình 4). Giả sử lực cản của không khí là không đáng kể và lực duy nhất tác động lên vật là trọng lực. Tìm véc-tơ vị trí $\mathbf{r}(t)$ của vật này. Với giá trị nào của α thì tầm xa của vật đạt cực đại?



ĐÁP ÁN: Ta đặt các trục sao cho điểm xuất phát của vật là gốc tọa độ. Vì trọng lực hướng xuống dưới, nên ta có:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a} = -mg\mathbf{j}$$

trong đó $g = |\mathbf{a}| \approx 9.8 \text{ m/s}^2$.

Như vậy:

$$\mathbf{a} = -g\mathbf{j}$$

Vì $\mathbf{v}'(t) = \mathbf{a}$, ta có

$$\mathbf{v}(t) = -gt\mathbf{j} + \mathbf{C}$$

trong đó $\mathbf{C} = \mathbf{v}(0) = \mathbf{v}_0$. Vì vậy:

$$\mathbf{r}'(t) = \mathbf{v}(t) = -gt\mathbf{j} + \mathbf{v}_0$$

Lấy tích phân lần nữa, ta được:

$$\mathbf{r}(t) = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + t\mathbf{v}_0 + \mathbf{D}$$

Mà $\mathbf{D} = \mathbf{r}(0) = \mathbf{0}$, nên véc-tơ vị trí của vật là

$$\mathbf{r}(t) = -\frac{1}{2}gt^2\mathbf{j} + t\mathbf{v}_0 \quad (26)$$

Nếu ta đặt $|\mathbf{v}_0| = v_0$ (tốc độ ban đầu của vật ném xiên), thì

$$\mathbf{v}_0 = v_0 \cos \alpha \mathbf{i} + v_0 \sin \alpha \mathbf{j}$$

và phương trình (26) trở thành

$$\mathbf{r}(t) = (v_0 \cos \alpha) t \mathbf{i} + \left[(v_0 \sin \alpha) t - \frac{1}{2} g t^2 \right] \mathbf{j}$$

Các phương trình tham số của quỹ đạo là

$$x = (v_0 \cos \alpha) t \quad y = (v_0 \sin \alpha) t - \frac{1}{2} g t^2 \quad (27)$$

Quãng đường dịch chuyển theo phương ngang (tầm xa) d là giá trị của x khi $y = 0$. Cho $y = 0$, ta được $t = 0$ hoặc $t = (2v_0 \sin \alpha) / g$. Giá trị thứ hai của t cho ta

$$d = x = (v_0 \cos \alpha) \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} = \frac{v_0^2 (2 \sin \alpha \cos \alpha)}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$$

Hiển nhiên, d đạt cực đại khi $\sin 2\alpha = 1$, tức là $\alpha = 45^\circ$.

Chú ý 3

Nếu ta khử t từ phương trình (27), ta thấy y là một hàm bậc hai của x . Vì vậy, đường đi của vật ném xiên là một parabola.

Ví dụ 4.4

Một vật được ném xiên với tốc độ ban đầu 150 m/s và góc nâng 30° từ một điểm cao 10m so với mặt đất. Vật tiếp đất tại điểm nào và tốc độ khi đó là bao nhiêu?

ĐÁP ÁN: Nếu ta đặt gốc tọa độ tại mặt đất thì tọa độ ban đầu của vật là $(0, 10)$ nên ta cần thêm 10 vào phương trình của y trong (27). Với $v_0 = 150 \text{ m/s}$, $\alpha = 30^\circ$, và $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, ta có:

$$x = 150 \cos(30^\circ) t = 75\sqrt{3}t$$

$$y = 10 + 150 \sin(30^\circ) t - \frac{1}{2}(9.8)t^2 = 10 + 75t - 4.9t^2$$

Khi vật tiếp đất: $y = 0$, tức là, $4.9t^2 - 75t - 10 = 0$. Giải phương trình bậc 2 này và chỉ chọn nghiệm dương của t , ta được:

$$t = \frac{75 + \sqrt{5625 + 196}}{9.8} \approx 15.44$$

Khi đó $x \approx 75\sqrt{3}(15.44) \approx 2006$, nên vật tiếp đất ở điểm cách điểm ban đầu 2006m theo phương ngang.

Vận tốc của vật ném xiên khi đó là:

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{r}'(t) = 75\sqrt{3}\mathbf{i} + (75 - 9.8t)\mathbf{j}$$

Do đó tốc độ tiếp đất là:

$$|\mathbf{v}(15.44)| = \sqrt{(75\sqrt{3})^2 + (75 - 9.8 \cdot 15.44)^2} \approx 151 \text{ m/s}$$

Định luật Kepler về chuyển động của các hành tinh

Trong phần này, ta sẽ mô tả một trong những thành tựu vĩ đại của phép tính vi phân và tích phân bằng cách chỉ ra cách sử dụng nội dung của chương này để chứng minh các định luật chuyển động hành tinh của Kepler. Sau 20 năm nghiên cứu các quan sát thiên văn của nhà thiên văn học người Đan Mạch Tycho Brahe, nhà toán học và thiên văn học người Đức Johannes Kepler (1571-1630) đã xây dựng ba định luật sau.

- 1 Mỗi hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo quỹ đạo đường ellipse với một trong 2 tiêu điểm là Mặt Trời.
- 2 Đường thẳng nối Mặt Trời với một hành tinh quét qua những vùng có diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau.
- 3 Bình phương chu kỳ quay của một hành tinh tỷ lệ thuận với lập phương độ dài trục chính của quỹ đạo của nó.

Trong cuốn sách Principia Mathematica vào năm 1687, Isaac Newton đã chỉ ra rằng 3 định luật trên là hệ quả của 2 định luật của ông ấy là định luật thứ hai về chuyển động và định luật vạn vật hấp dẫn. Ta sẽ trình bày lại cách chứng minh của Newton cho định luật Kepler thứ nhất.

Vì lực hấp dẫn của Mặt Trời tác động lên mỗi hành tinh lớn hơn nhiều so với lực tác động của các thiên thể khác lên nó, chúng ta có thể bỏ qua tất cả các thiên thể trong vũ trụ ngoại trừ Mặt Trời và hành tinh này. Ta sử dụng hệ tọa độ với gốc tọa độ là Mặt Trời và đặt $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ là véc-tơ vị trí của hành tinh. planet. Khi đó véc-tơ vận tốc là $\mathbf{v} = \mathbf{r}'$ và véc-tơ gia tốc là $\mathbf{a} = \mathbf{r}''$. Ta sử dụng các định luật sau của Newton:

Định luật thứ hai về chuyển động: $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$

Định luật vạn vật hấp dẫn: $\mathbf{F} = -\frac{GMm}{r^3}\mathbf{r} = -\frac{GMm}{r^2}\mathbf{u}$

trong đó $\mathbf{F}$ là lực hấp dẫn tác động lên hành tinh, m và M lần lượt là khối lượng của hành tinh và của Mặt Trời, G là hệ số hấp dẫn, $r = |\mathbf{r}|$, và $\mathbf{u} = (1/r)\mathbf{r}$ là véc-tơ đơn vị theo hướng của $\mathbf{r}$.

Trước tiên, ta chỉ ra rằng hành tinh chuyển động trong một mặt phẳng. So sánh các biểu thức của $\mathbf{F}$ trong 2 định luật của Newton, ta được:

$$\mathbf{a} = -\frac{GM}{r^3}\mathbf{r}$$

và do đó $\mathbf{a}$ song song với $\mathbf{r}$. Ta suy ra $\mathbf{r} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$. Theo quy tắc lấy đạo hàm của hàm véc-tơ:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}(\mathbf{r} \times \mathbf{v}) &= \mathbf{r}' \times \mathbf{v} + \mathbf{r} \times \mathbf{v}' \\ &= \mathbf{v} \times \mathbf{v} + \mathbf{r} \times \mathbf{a} = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0} \\ \mathbf{r} \times \mathbf{v} &= \mathbf{h}\end{aligned}$$

trong đó $\mathbf{h}$ là một véc-tơ hằng. (Ta có thể giả sử rằng $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$; tức là $\mathbf{r}$ và $\mathbf{v}$ không song song.) Điều đó có nghĩa là véc-tơ $\mathbf{r} = \mathbf{r}(t)$ vuông góc với $\mathbf{h}$ với mọi giá trị của t , nên hành tinh luôn nằm trong mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và vuông góc với $\mathbf{h}$. Như vậy, quỹ đạo chuyển động của hành tinh là một đường cong phẳng.

Để chứng minh định luật Kepler thứ nhất, ta viết lại $\mathbf{h}$ dưới dạng

$$\begin{aligned}\mathbf{h} &= \mathbf{r} \times \mathbf{v} = \mathbf{r} \times \mathbf{r}' = r\mathbf{u} \times (r\mathbf{u})' \\ &= r\mathbf{u} \times (r\mathbf{u}' + r'\mathbf{u}) = r^2 (\mathbf{u} \times \mathbf{u}') + rr'(\mathbf{u} \times \mathbf{u}) \\ &= r^2 (\mathbf{u} \times \mathbf{u}')\end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned}\mathbf{a} \times \mathbf{h} &= \frac{-GM}{r^2} \mathbf{u} \times (r^2 \mathbf{u} \times \mathbf{u}') = -GM \mathbf{u} \times (\mathbf{u} \times \mathbf{u}') \\ &= -GM [(\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}') \mathbf{u} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}) \mathbf{u}']\end{aligned}$$

Mà $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = |\mathbf{u}|^2 = 1$ và, vì $|\mathbf{u}(t)| = 1$, ta suy ra

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}' = 0$$

Như vậy:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{h} = GM\mathbf{u}'$$

nên

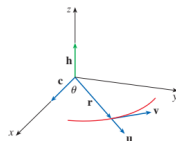
$$(\mathbf{v} \times \mathbf{h})' = \mathbf{v}' \times \mathbf{h} + \mathbf{v} \times \mathbf{h}' = \mathbf{v}' \times \mathbf{h} = \mathbf{a} \times \mathbf{h} = GM\mathbf{u}'$$

Lấy tích phân cả 2 vế của phương trình trên, ta được:

$$\mathbf{v} \times \mathbf{h} = G\mathbf{Mu} + \mathbf{c} \quad (11)$$

trong đó $\mathbf{c}$ là một véc-tơ hằng.

Để thuận tiện, ta chọn hướng của véc-tơ $\mathbf{k}$ theo hướng của véc-tơ $\mathbf{h}$. Khi đó hành tinh chuyển động trong mặt phẳng xy . Vì cả $\mathbf{v} \times \mathbf{h}$ và $\mathbf{u}$ đều vuông góc với $\mathbf{h}$, phương trình (11) cho thấy $\mathbf{c}$ nằm trong mặt phẳng xy . Tức là ta có thể chọn trục x và trục y sao cho véc-tơ $\mathbf{i}$ nằm theo hướng của $\mathbf{c}$, như trong Hình 5.



Nếu θ là góc giữa $\mathbf{c}$ và $\mathbf{r}$, thì (r, θ) là các tọa độ cực của hành tinh. Từ (11) ta có

$$\begin{aligned}\mathbf{r} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{h}) &= \mathbf{r} \cdot (GM\mathbf{u} + \mathbf{c}) = GM\mathbf{r} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{r} \cdot \mathbf{c} \\ &= GMru \cdot \mathbf{u} + |\mathbf{r}||\mathbf{c}| \cos \theta = GMr + rc \cos \theta\end{aligned}$$

trong đó $c = |\mathbf{c}|$. Khi đó

$$r = \frac{\mathbf{r} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{h})}{GM + c \cos \theta} = \frac{1}{GM} \frac{\mathbf{r} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{h})}{1 + e \cos \theta}$$

trong đó $e = c/(GM)$. Mà

$$\mathbf{r} \cdot (\mathbf{v} \times \mathbf{h}) = (\mathbf{r} \times \mathbf{v}) \cdot \mathbf{h} = \mathbf{h} \cdot \mathbf{h} = |\mathbf{h}|^2 = h^2$$

trong đó $h = |\mathbf{h}|$. Do đó

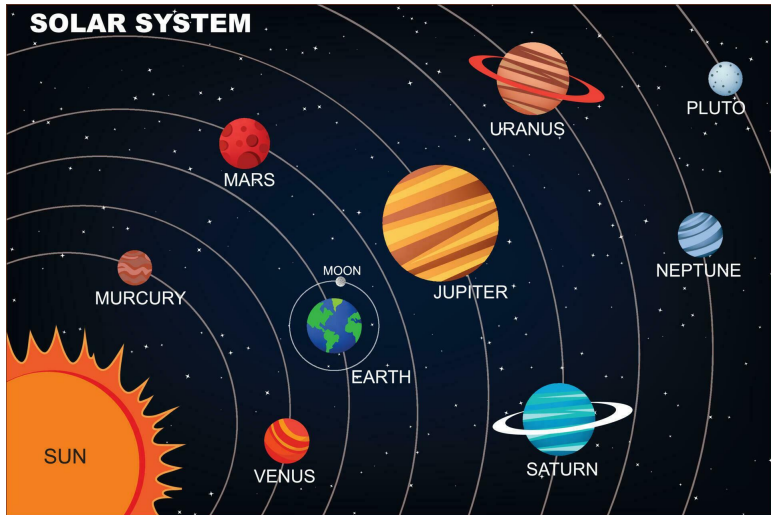
$$r = \frac{h^2/(GM)}{1 + e \cos \theta} = \frac{eh^2/c}{1 + e \cos \theta}$$

Đặt $d = h^2/c$, ta được

$$r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta} \quad (12)$$

Đây chính là phương trình tọa độ cực của đường conic với tiêu điểm tại gốc tọa độ và độ lệch tâm e . Ta đã biết rằng quỹ đạo của hành tinh phải là một đường cong đóng và do đó nó phải là một đường ellipse.

Chứng minh này cho ta thấy những kiến thức về hàm véc-tơ trong chương này cung cấp một công cụ mạnh mẽ để mô tả các quy luật của tự nhiên.



Bài tập

Một vật thể được phóng đi với tốc độ ban đầu là 40 m/s từ đáy một đường hầm có chiều cao 30 m . Cần sử dụng góc nâng nào để đạt được tầm phóng ngang tối đa có thể của vật thể? Tầm phóng tối đa là bao nhiêu?